

## GUÍA DE ESTUDIO I (PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA)

El objetivo de este documento es servir de guía para los estudiantes en su preparación para los parciales del curso. Los enunciados marcados con Lema o Teorema son fundamentales y hay que conocer sus demostraciones.

### 1. DEFINICIONES BÁSICAS

**Notación.** Usaremos los conceptos de unión, intersección e inclusión de conjuntos. Para dos conjuntos  $A, B$  escribiremos  $AB := A \cap B$  para simplificar las fórmulas.

**Definición 1.1.** Un *espacio de probabilidad* es una tripla  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  donde:

- (1)  $\Omega$  es un conjunto cualquiera, llamado *espacio muestral*
- (2)  $\mathcal{F}$  es una *sigma-algebra* de subconjuntos de  $\Omega$ , es decir una colección de subconjuntos que cumple las siguientes condiciones:
  - (a) (No vacuidad)  $\Omega \in \mathcal{F}$
  - (b) (Cerradura bajo complementos)  $A \in \mathcal{F}$  entonces  $\bar{A} \in \mathcal{F}$  donde  $\bar{A} := \Omega \setminus A$ .
  - (c) (Cerradura bajo uniones contables) Si  $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  es una colección de conjuntos con  $A_j \in \mathcal{F}$  entonces  $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_j \in \mathcal{F}$ .
- (3)  $\mathbb{P}$  es una *medida de probabilidad*, es decir una función  $\mathbb{P} : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$  que cumple:
  - (a) (no-negatividad)  $\forall A \in \mathcal{F} (\mathbb{P}(A) \geq 0)$
  - (b) (máximo uno)  $\mathbb{P}(\Omega) = 1$
  - (c) (es  $\sigma$ -aditiva sobre conjuntos disjuntos) Si  $A_j, j = 1, 2, 3, \dots$  es una colección de conjuntos disjuntos (i.e. si  $A_i \cap A_j = \emptyset$  para  $i \neq j$ ) con  $A_j \in \mathcal{F}$  entonces

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{j=0}^{\infty} A_j\right) = \sum_{j=0}^{\infty} \mathbb{P}(A_j)$$

Los axiomas de arriba permiten deducir propiedades que se cumplen en todos los espacios de probabilidad. El siguiente Lema contiene algunas de esas propiedades (intente demostrarlas para verificar su entendimiento de los axiomas básicos)

**Lemma 1.2.** Sea  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  un espacio de probabilidad. Demuestre que las siguientes propiedades se cumplen:

- (1) Para todo  $A \in \mathcal{F}$  se tiene  $\mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$
- (2) Si  $A, B \in \mathcal{F}$  con  $A \subseteq B$  entonces  $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$ . En particular la probabilidad de cualquier evento  $A \in \mathcal{F}$  cumple  $\mathbb{P}(A) \leq 1$ .
- (3) Para todos  $A, B \in \mathcal{F}$  se tiene que

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

Más generalmente si  $A, B, C$  son tres eventos cualquiera se tiene que

$$\mathbb{P}(A \cup B \cup C) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) - (\mathbb{P}(AB) + \mathbb{P}(AC) + \mathbb{P}(BC)) + \mathbb{P}(ABC)$$

(4) (Union bound) Si  $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$  son una colección cualquiera de eventos, entonces

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j\right) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_j).$$

**1.1. Ejemplo 1: La probabilidad clásica ó la medida Uniforme sobre conjuntos finitos.** Si  $\Omega$  es un conjunto finito cualquiera definimos  $\mathcal{F}$  como la colección de todos los subconjuntos de  $\Omega$  y  $\mathbb{P}(A) := \frac{|A|}{|\Omega|}$  para cualquier subconjunto  $A \subseteq \Omega$ . Es fácil verificar que  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  es un espacio de probabilidad llamado *probabilidad uniforme en  $\Omega$* . Por definición la probabilidad uniforme se calcula contando cuántos casos favorables hay  $|A|$  y dividiéndolo sobre el número de casos totales  $|\Omega|$ . La rama de las matemáticas que se ocupa de contar se llama combinatoria. Para poder resolver problemas de conteo necesitamos algunos fundamentos de combinatoria que resumimos a continuación en las

**Reglas de conteo:**

- (1) (*principio del producto*) Si un proceso se realiza en  $n$  etapas y hay  $a_1$  maneras para realizar la primera etapa,  $a_2$  maneras de realizar la segunda (independientemente de la primera elección),  $a_3$  maneras de realizar la tercera (independientemente de las primeras dos elecciones), etc. entonces el número total de maneras de realizar el proceso es el producto

$$a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n$$

- (2) (*principio de la suma*) Si  $A, B$  son conjuntos disjuntos entonces

$$|A \cup B| = |A| + |B|$$

El siguiente Lema contiene algunas propiedades básicas de combinatoria que usaremos de ahora en adelante. Demuéstrelo para verificar su entendimiento de los principios

**Lemma 1.3.** *Las siguientes afirmaciones son ciertas:*

- (1) *El número de palabras de longitud  $n$  en los símbolos  $1, 2, \dots, k$  es  $k^n$ .*  
 (2) *El número de palabras de longitud  $n$  en los símbolos  $1, 2, \dots, k$  en las que cada símbolo se usa a lo más una vez es*

$$k(k-1)(k-2)\dots(k-n+1) = \frac{k!}{(k-n)!}$$

- (3) *El número de subconjuntos de tamaño  $k$  de un conjunto de  $n$  items, denotado  $\binom{n}{k}$  esta dado por*

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

**Ejemplo 1.4.** Una baraja consiste de 52 cartas. Cada carta tiene una pinta (diamantes, corazones, picas o tréboles) y en cada pinta tiene uno de trece símbolos  $1, 2, \dots, 10, J, Q, K$  (el uno también se llama As). Hay pintas de dos colores, rojas y negras: diamantes y corazones son rojas y las demás negras.

En el juego del Poker se reparten *uniformemente* 5 cartas a cada jugador. Calcule las probabilidades de que un jugador tenga cada una de las siguientes manos:

- (1) *Un par:* exactamente dos cartas tienen el mismo símbolo y las otras tres cartas tienen símbolos distintos entre sí y distintos del símbolo del par.

- (2) *Dos pares*: hay dos pares de cartas con el mismo símbolo, y la quinta carta tiene un símbolo distinto de los otros cuatro.
- (3) *Trío*: exactamente tres cartas tienen el mismo símbolo y las otras dos cartas tienen símbolos distintos entre sí y distintos del símbolo del trío.
- (4) *Escalera*: las cinco cartas tienen símbolos consecutivos, independientemente de sus pintas. En este caso, el As puede utilizarse como 1 en la secuencia  $A, 2, 3, 4, 5$  o como la carta inmediatamente superior al Rey en  $10, J, Q, K, A$ .
- (5) *Color*: las cinco cartas tienen la misma pinta, pero no forman una escalera.
- (6) *Full*: tres cartas tienen el mismo símbolo y las otras dos cartas tienen otro símbolo en común.
- (7) *Póker*: cuatro cartas tienen el mismo símbolo y la quinta carta tiene un símbolo diferente.
- (8) *Escalera de color*: las cinco cartas tienen la misma pinta y sus símbolos son consecutivos. Incluye la escalera real  $10, J, Q, K, A$ .

**1.2. Ejemplo 2: Intentos de Bernoulli.** Los Bernoulli trials son un modelo probabilista para la siguiente situación: *Se lanzan  $n$  monedas independientemente. Cada una de las monedas tiene dos lados (llamados 0 y 1). Sabemos que la probabilidad de que cada moneda salga 1 es un número conocido  $p \in [0, 1]$ .*

Para poder formalizar el concepto de independencia debemos entender cómo debe alterarse la probabilidad cuando sabemos que un evento  $B$  ha ocurrido. Esto está capturado por la probabilidad condicional  $\mathbb{P}(A|B)$ .

**Definición 1.5.** Si  $B \in \mathcal{F}$  es un evento con  $\mathbb{P}(B) > 0$  definimos, para cualquier  $A \in \mathcal{F}$  la *probabilidad condicional de  $A$  dado  $B$*  mediante la fórmula

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$$

Dos eventos  $A$  y  $B$  son  $\mathbb{P}$ - independientes si saber que  $B$  ocurrió no afecta la probabilidad de que  $A$  ocurra, es decir

$$\mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}(A)$$

Usando la definición de probabilidad condicional esto es equivalente a

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$$

Generalizando lo anterior definimos

**Definición 1.6.** Un conjunto de eventos  $A_1, \dots, A_n$  se dicen *eventos  $\mathbb{P}$ -independientes* si para cualquier subconjunto de índices  $I \subseteq \{1, \dots, n\}$  tenemos la igualdad

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{j \in I} A_j\right) = \prod_{j \in I} \mathbb{P}(A_j)$$

**Observación 1.7.** En la literatura en probabilidades típicamente se escribe *independientes* en lugar de  $\mathbb{P}$ -independientes. No obstante la independencia no solo depende de los eventos  $A, B$  sino también de la medida de probabilidad que estemos usando.

**Ejemplo 1.8.** (*Bernoulli trials*) Se lanzan  $n$  monedas independientemente. Cada una de las monedas tiene dos lados (llamados 0 y 1). Sabemos que la probabilidad de que cada moneda salga 1 es un número conocido  $p \in [0, 1]$ .

Denotamos  $q := 1 - p$ . Describiremos un modelo probabilístico para los Bernoulli trials. Definimos  $\Omega = \{0, 1\}^n$  como el conjunto de palabras de longitud  $n$  en el conjunto de símbolos  $\{0, 1\}$ . Una palabra  $\omega \in \Omega$  describe completamente el resultado de los  $n$  lanzamientos. Si  $n = 3$  la palabra  $\omega = (1, 1, 0)$  dice que la primera y segunda moneda salieron 1 y la tercera cero. Definimos  $\mathcal{F}$  como todos los subconjuntos de  $\Omega$ . Para una palabra  $\omega \in \Omega$  definimos

$$\mathbb{P}(\{\omega\}) = p^{n_1(\omega)} q^{n_0(\omega)}$$

donde  $n_0(\omega)$  es el número de ceros en la palabra  $\omega$  y  $n_1(\omega)$  es el número de unos. Para los demás  $A \in \mathcal{F}$  definimos  $\mathbb{P}(A) := \sum_{\omega \in A} \mathbb{P}(\omega)$ .

El siguiente Lema contiene las propiedades principales del modelo de Bernoulli.

**Lemma 1.9.** Para  $j = 1, \dots, n$  define  $C_j := \{\omega \in \Omega : \omega_j = 1\}$ . Las siguientes propiedades se cumplen en el  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  definido anteriormente

- (1)  $\mathbb{P}(C_j) = p$
- (2) Los conjuntos  $C_j$  son eventos  $\mathbb{P}$ -independientes.

Más aún, existe una única medida de probabilidad  $\mathbb{P}$  en  $(\Omega, \mathcal{F})$  que satisface estas dos propiedades.

Teniendo una medida de probabilidad podemos calcular como se comporta cualquier cantidad que queramos medir sobre los  $n$  lanzamientos. Por ejemplo,

**Lemma 1.10.** (Distribución binomial) Sea  $S : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  el número de éxitos (cantidad de 1's) en los  $n$  lanzamientos. Para  $k = 0, \dots, n$  se tiene que

$$\mathbb{P}\{\omega \in \Omega : S(\omega) = k\} := \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$$

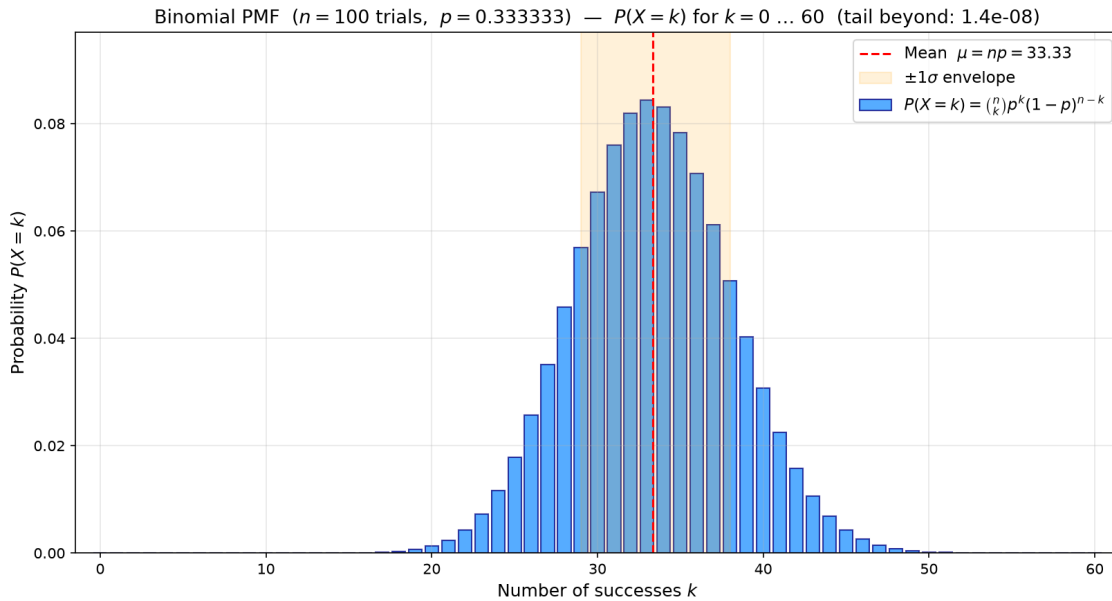


FIGURE 1. Función de masa de probabilidad de la distribución binomial con  $n = 100$  y  $p = \frac{1}{3}$ : la probabilidad  $\mathbb{P}\{S = k\} = \binom{100}{k} (1/3)^k (2/3)^{100-k}$  para  $k = 0, \dots, 60$ , con la media  $\mu = np \approx 33.33$ .

**1.3. Aproximaciones para la distribución binomial.** Esta sección es una tangente del tema central del curso que sirve como motivación para algunas de las ideas que desarrollaremos después.

La siguiente fórmula provee una aproximación de la densidad binomial  $\mu_n(m) := \binom{n}{m} p^m q^{n-m}$  mediante una función muy especial, la llamada *distribución normal o distribución Gaussiana*  $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$  que juega un rol central en probabilidad y estadística.

**Lemma 1.11.** Para todo  $p \in (0, 1)$  y  $m = 0, \dots, n$ , definiendo  $x = \frac{m-np}{\sqrt{npq}}$  se tiene que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{npq} \mu_n(m)}{\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}} = 1$$

Más precisamente el Lema anterior dice que

$$\mu_n(m) \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi npq}} e^{-\frac{\left(\frac{m-np}{\sqrt{npq}}\right)^2}{2}}$$

provee buenas estimaciones cuando  $n \gg 0$  y  $p$  no es ni demasiado grande ni demasiado chico. Esto es muy útil pues el lado derecho es fácilmente aproximable numéricamente.

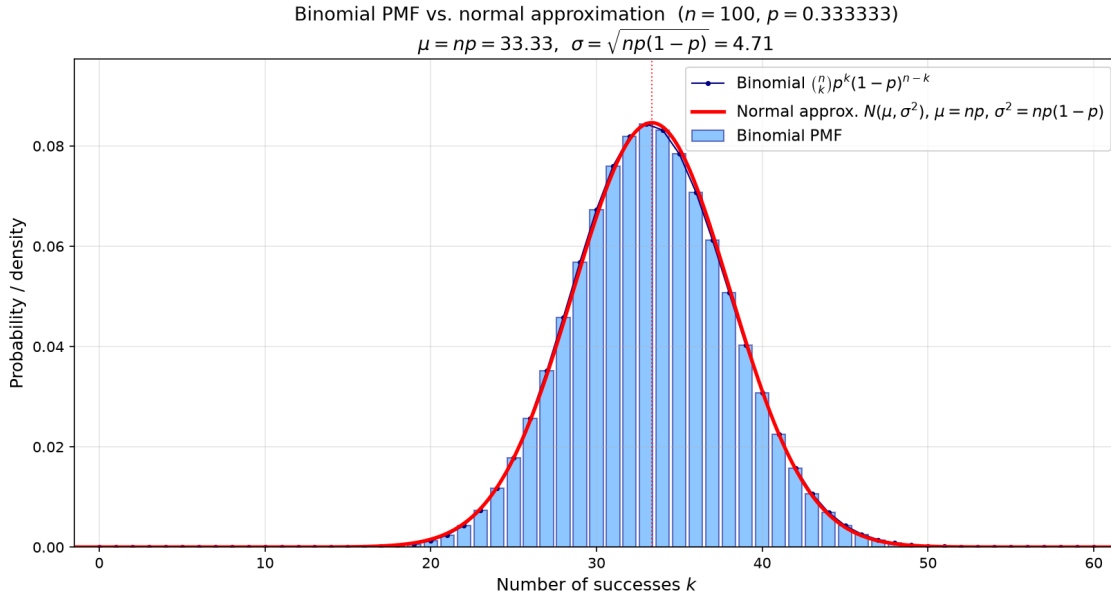


FIGURE 2. Función de masa de probabilidad de la distribución binomial con  $n = 100$  y  $p = \frac{1}{3}$  junto con su aproximación normal correspondiente.

**1.4. Ejemplo 3: Un espacio de probabilidad continuo.** Queremos construir un modelo probabilista para la siguiente situación: *Se selecciona un número real en el intervalo  $[0, 1]$  de manera uniforme (de tal forma que todo punto tenga la misma probabilidad).*

Definimos  $\Omega = [0, 1]$  definimos  $\mathcal{F}$  como la sigma-álgebra más pequeña que contiene a los intervalos abiertos  $(a, b) \subseteq [0, 1]$ , esta sigma-álgebra se llama la sigma-álgebra de Borel. Definimos  $\mathbb{P}((a, b)) := b - a$  para cualquier intervalo y más generalmente definimos la probabilidad de cualquier

$A \in \mathcal{F}$  como su longitud (también llamada su medida de Lebesgue). Es un hecho (no tan fácil de demostrar y parte de un curso más preciso) que  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  es un espacio de probabilidad.

**Observación 1.12.** Bajo este modelo continuo de probabilidad  $\mathbb{P}(\{z\}) = 0$  para cualquier  $z \in [0, 1]$ . Por lo anterior el comportamiento de la probabilidad debe estudiarse en intervalos. Por ejemplo  $\mathbb{P}([0, z]) = z$  para cualquier  $z \in [0, 1]$  y  $\mathbb{P}([1/3, 2/3]) = 1/3$ .

## 2. VARIABLES ALEATORIAS

En esta sección introducimos variables aleatorias en  $\mathbb{R}$ , sus distribuciones y sus valores esperados.

**Definición 2.1.** Una *variable aleatoria*  $X$  en  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  es una función  $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  tal que para todos  $a, b \in \mathbb{R}$  el conjunto  $\{\omega \in \Omega : a < X(\omega) \leq b\} \in \mathcal{F}$ . La *distribución* de  $X$  es la función que mide la probabilidad de que  $X$  caiga en cada intervalo  $(a, b]$

$$\mathbb{P}_X((a, b]) := \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega : a < X(\omega) \leq b\})$$

Para simplificar la notación denotamos

$$\mathbb{P}(\{\omega \in \Omega : a < X(\omega) \leq b\}) =: \mathbb{P}\{a < X \leq b\}$$

Típicamente la distribución se resume a través de la *función de distribución acumulada*

$$F_X(\beta) := \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq \beta\})$$

ó usando notación menos recargada  $F_X(\beta) = \mathbb{P}\{X \leq \beta\}$ .

**Ejemplo 2.2.** Lanzamos dos monedas justas  $\{0, 1\}$  y definimos la variable  $X$  como el número de veces que cae 1. Como vimos en la sección anterior, el espacio de probabilidad natural es el modelo de Bernoulli con  $p = q = 1/2$  y  $n = 2$ . Es decir  $\Omega = \{00, 01, 10, 11\}$ ,  $\mathcal{F}$  son todos los subconjuntos de  $\Omega$  y  $\mathbb{P}$  es la distribución uniforme en  $\Omega$  (que asigna  $1/4$  a cada  $\omega \in \Omega$ ). La función  $X$  se puede tabular así:

| $\omega$ | $X(\omega)$ |
|----------|-------------|
| 00       | 0           |
| 10       | 1           |
| 01       | 1           |
| 11       | 2           |

De lo anterior vemos que la distribución de  $X$  cumple:  $X$  cae 0 con prob  $1/4$ , cae 1 con probabilidad  $1/2$  (pues es la suma de las probabilidades de las pre-imágenes 01 y 10 y cada una contribuye  $1/4$ ) y cae 2 con probabilidad  $1/4$ .

**Ejemplo 2.3.** Si en el ejemplo anterior definimos  $Y$  como la cantidad de veces que cae cero entonces obtenemos una nueva variable aleatoria distinta de  $X$  pues  $0 = X(00) \neq Y(00) = 2$  luego son funciones distintas. No obstante las variables  $X$  e  $Y$  tienen *la misma distribución*.

**2.1. Distribuciones de probabilidad.** Distinguimos variables aleatorias discretas y continuas. Luego de algunas definiciones preliminares nos ocuparemos del estudio de ejemplos concretos.

**Definición 2.4.** Sea  $D \subseteq \mathbb{R}$  un conjunto discreto. Una función  $f_X : D \rightarrow \mathbb{R}$  es la densidad de una variable aleatoria discreta  $X$  en  $D$  si cumple:

- (1)  $\forall d \in D (f_X(d) \geq 0)$
- (2)  $\sum_{d \in D} f_X(d) = 1$

La *función de distribución acumulada* de la variable discreta  $X$  es la función

$$F(\beta) := \sum_{d \in D: d \leq \beta} f_X(d)$$

El *valor esperado* de la variable  $X$  es el número

$$\mathbb{E}[X] := \sum_{d \in D} d f_X(d).$$

Sea  $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$  un intervalo (permitiendo  $a = -\infty$  y  $b = \infty$ ).

**Definición 2.5.** Una función  $f_X : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  es la densidad de una variable aleatoria absolutamente continua  $X$  en  $D$  si cumple:

- (1)  $\forall x \in [a, b] (f_X(x) \geq 0)$
- (2)  $\int_a^b f_X(x) dx = 1$

La *función de distribución acumulada* de la variable absolutamente continua  $X$  es la función

$$F_X(\beta) := \int_a^\beta f_X(x) dx$$

El *valor esperado* de la variable  $X$  es el número

$$\mathbb{E}[X] := \int_a^b x f_X(x) dx$$

Notar que tanto en el caso discreto como el continuo la función  $F_X(\beta) = \mathbb{P}\{X \leq \beta\}$ .

**2.2. Ejemplos de variables aleatorias escalares (1D).** En esta subsección ilustramos gráficamente algunas de las distribuciones de probabilidad más comunes para variables aleatorias escalares. En cada figura se marca la media  $\mathbb{E}[X]$  con una línea vertical.

**Distribución binomial.** La variable  $X \sim \text{Binomial}(n, p)$  tiene masa de probabilidad  $\mathbb{P}\{X = k\} = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$ , media  $\mathbb{E}[X] = np$  y varianza  $\text{Var}(X) = np(1-p)$ . En la figura se superponen dos casos distintos,  $\text{Binomial}(40, \frac{1}{4})$  (media  $np = 10$ ) y  $\text{Binomial}(90, \frac{1}{3})$  (media  $np = 30$ ), con el fin de apreciar el rango de formas que admite la familia binomial: la media  $np$  desplaza la distribución y los parámetros  $n$  y  $p$  determinan su dispersión (varianza  $np(1-p)$ ).

**Distribución de Poisson.** La variable  $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$  tiene masa de probabilidad  $\mathbb{P}\{X = k\} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$ , media  $\mathbb{E}[X] = \lambda$  y varianza  $\text{Var}(X) = \lambda$ . En la figura se superponen los casos  $\lambda = 10$  y  $\lambda = 20$ , mostrando cómo  $\lambda$  desplaza la distribución y, al mismo tiempo, aumenta su dispersión (en Poisson, media y varianza coinciden, ambas iguales a  $\lambda$ ).

**Distribución gaussiana (normal).** La variable  $X \sim \text{Normal}(\mu, \sigma)$  tiene densidad  $f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ , media  $\mathbb{E}[X] = \mu$  y varianza  $\text{Var}(X) = \sigma^2$ . En la figura se comparan  $\text{Normal}(0, 1)$ ,  $\text{Normal}(0, 2)$  y  $\text{Normal}(3, 1)$ , observando el efecto de la media y de la desviación estándar.

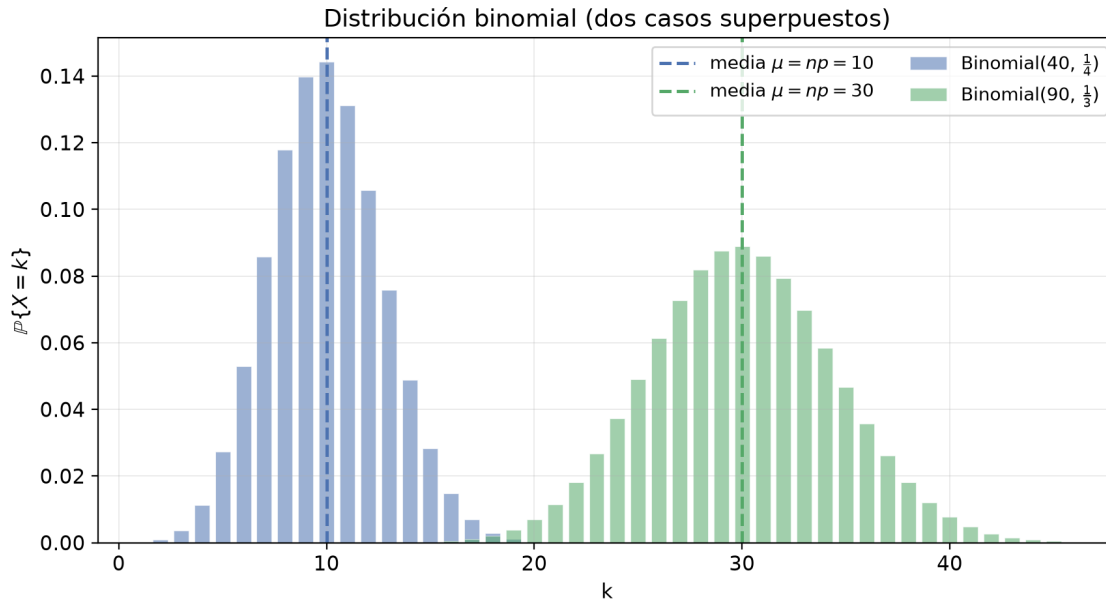


FIGURE 3. Función de masa de probabilidad de la distribución binomial, con dos casos superpuestos en el mismo gráfico:  $\text{Binomial}(40, \frac{1}{4})$  (media  $\mu = 10$ ) y  $\text{Binomial}(90, \frac{1}{3})$  (media  $\mu = 30$ ). Las líneas verticales discontinuas (una por cada curva) marcan la media de cada distribución.

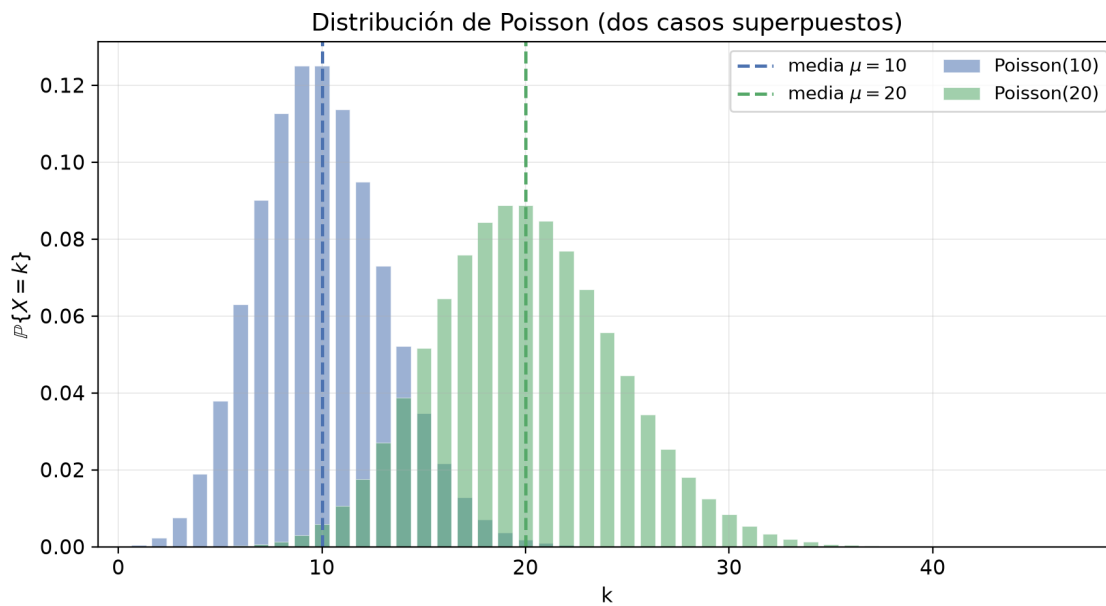


FIGURE 4. Función de masa de probabilidad de la distribución de Poisson, con dos casos superpuestos en el mismo gráfico:  $\text{Poisson}(10)$  (media  $\mu = 10$ ) y  $\text{Poisson}(20)$  (media  $\mu = 20$ ). Las líneas verticales discontinuas (una por cada curva) marcan la media de cada distribución.

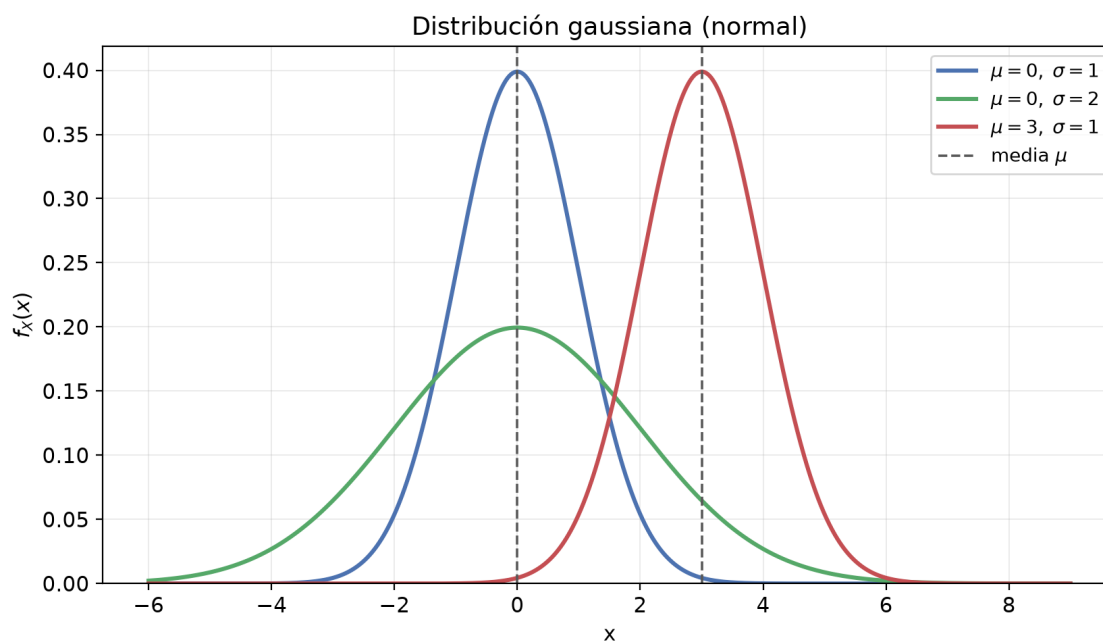


FIGURE 5. Función de densidad de la distribución gaussiana para  $\mu = 0, \sigma = 1$ ;  $\mu = 0, \sigma = 2$ ; y  $\mu = 3, \sigma = 1$ . Las líneas verticales marcan la media  $\mu$  de cada distribución.